

Actividad 3 — El juego de los Cañones (tiro parabólico)

Duración: 50 min · **Modalidad:** individual · **Entrega:** repo GitHub público

1. Objetivos

- Aplicar **física de movimiento** en un juego (posición, velocidad, gravedad).
- Calcular el **ángulo de tiro** con el mouse usando trigonometría.
- Implementar el **tiro parabólico** (disparo de un proyectil).
- Añadir puntaje y objetos que destruir.

2. Marco teórico

En los juegos, el movimiento se calcula así (todo en píxeles por cuadro):

```
posición += velocidad      (cada cuadro)
velocidad += aceleración   (cada cuadro)
```

La **gravedad** es una aceleración que empuja el proyectil hacia abajo. Como la pantalla crece hacia abajo en y, “bajar” es sumar en y:

```
bala["vy"] += GRAVEDAD    # 0.25 cada cuadro
bala["y"] += bala["vy"]
bala["x"] += bala["vx"]
```

Ese movimiento curvo que resulta se llama **parábola** y es la misma física de una pelota, un cañón o un balón.

Para apuntar con el mouse necesitamos **trigonometría**: si el cañón está en el punto origen y el mouse en (mx, my), el ángulo es:

```
angulo = atan2(origen_y - my, mx - origen_x)
```

Con el ángulo calculamos la velocidad inicial descompuesta en ejes:

```
vx = potencia * cos(angulo)
vy = -potencia * sin(angulo)  # el menos porque "arriba" es y negativo
```

3. Paso a paso

```
cd mis-videojuegos
mkdir clase_03_canones
```

Escribí `clase_03_canones/canones.py`:

```
import math
import sys
import pygame
```

```

pygame.init()

ANCHO, ALTO = 900, 600
pantalla = pygame.display.set_mode((ANCHO, ALTO))
reloj = pygame.time.Clock()

GRAVEDAD = 0.25
POTENCIA = 22
origen = (90, ALTO - 30)          # posición del cañón
balas = []                        # cada bala es un dict: x, y, vx, vy
blancos = [{ "x": x, "ancho": 60, "alto": 40 } for x in range(350, 850, 90)]
puntos = 0

def disparar(angulo):
    rad = math.radians(angulo)
    vx = POTENCIA * math.cos(rad)
    vy = -POTENCIA * math.sin(rad)
    balas.append({ "x": origen[0], "y": origen[1], "vx": vx, "vy": vy })

ejecutando = True
while ejecutando:
    angulo = 0
    for evento in pygame.event.get():
        if evento.type == pygame.QUIT:
            ejecutando = False
        elif evento.type == pygame.MOUSEMOTION:
            mx, my = pygame.mouse.get_pos()
            angulo = math.degrees(math.atan2(origen[1] - my, mx - origen
[0]))
        elif evento.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
            disparar(angulo)

    # Física de cada bala
    for b in balas:
        b["x"] += b["vx"]
        b["y"] += b["vy"]
        b["vy"] += GRAVEDAD
        if b["y"] > ALTO - 10:          # rebote en el piso
            b["vy"] *= -0.7
            b["y"] = ALTO - 10

    # Dibujar
    pantalla.fill((25, 25, 45))
    pygame.draw.rect(pantalla, (80, 220, 120), (0, ALTO - 10, ANCHO, 10))
    for blanco in blancos:
        pygame.draw.rect(pantalla, (220, 80, 80),
            (blanco["x"], ALTO - 90, blanco["ancho"], blanco
["alto"]))

```

```

rad = math.radians(angulo)
pygame.draw.line(pantalla, (240, 200, 60), origen,
                 (origen[0] + 60 * math.cos(rad),
                  origen[1] - 60 * math.sin(rad)), 6)

for b in balas:
    pygame.draw.circle(pantalla, (240, 240, 240),
                      (int(b["x"]), int(b["y"])), 8)

pygame.display.set_caption(f"Cañones - Puntos: {puntos}")
pygame.display.flip()
reloj.tick(60)

pygame.quit()
sys.exit()

```

4. Actividad de cierre (para el commit)

1. **Detección de impacto:** cuando una bala toca un blanco, eliminá el blanco y sumá puntos. Completá este bloque dentro del bucle de física:

```

for b in balas[:]:
    for blanco in blancos[:]:
        if (blanco["x"] <= b["x"] <= blanco["x"] + blanco["ancho"] and
            ALTO - 90 <= b["y"] <= ALTO - 90 + blanco["alto"]):
            blancos.remove(blanco)
            balas.remove(b)
            puntos += 10
            break

```

2. Cuando no queden blancos, mostrá "Ganaste" y terminá el juego.
3. Commit y push:

```

git add .
git commit -m "Clase 03: cañones con física y destrucción de blancos"
git push

```

5. Usando IA en esta clase (prompts sugeridos)

Prompt 1: “Explicame con un ejemplo numérico cómo avanza una bala de cañón cuadro a cuadro con gravedad.”

Prompt 2: “¿Por qué la velocidad inicial en y es $-potencia * \sin(angulo)$ y no positiva?”

Prompt 3: “Agregá a mi juego de cañones un viento horizontal que empuja las balas. Mi código: [pegá el código].”

Prompt 4: “Mi bala atraviesa los blancos sin destruirlos. Ayudame a revisar la condición de colisión. Mi código: [pegá el código].”

6. Desafíos para seguir practicando

- Que el cañón tenga **munición limitada** (por ejemplo 10 disparos).
- Que los blancos se **muevan** de un lado a otro.
- Que el puntaje dependa de la **cercanía al centro** del blanco.

7. Rúbrica de evaluación

Criterio	Logrado	En proceso	No logrado
Parábola correcta	Curva realista	Se mueve raro	No dispara
Apuntar con mouse	Preciso	Aproximado	Fijo
Destruir blancos	Funciona	Solo algunos	No funciona
Git	Commit claro	Commit confuso	Sin commit